
AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

En esta parte de nuestra materia trabajaremos solamente con matrices cuadradas.

Dada una matriz A , una cuestión de considerable importancia en una gran variedad de problemas de aplicación, es la determinación de vectores $\mathbf{x}$, si los hay, tales que $\mathbf{x}$ y $A\mathbf{x}$ sean paralelos.

Tal problema aparece en cantidad de aplicaciones relacionadas por ejemplo con vibraciones. Las áreas a las que se remite este análisis abarca la física, la ingeniería mecánica, ingeniería química, biología, etc.

Definición

Si A es una matriz de $n \times n$, entonces un vector $\mathbf{x}$, distinto del vector nulo, se denomina *autovector* de A si $A\mathbf{x}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{x}$, es decir

$$A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x} \quad (1)$$

para algún escalar λ .

Al escalar λ se denomina *autovalor* de A , y se dice que $\mathbf{x}$ es un *autovector* de A asociado con el *autovalor* λ .

A los *autovalores* se los denomina también *valores propios* o *eigenvalores* y a los *autovectores*, *vectores propios* o *eigenvectores*.

Observe que $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (vector nulo) siempre satisface (1), pero $\mathbf{0}$ no es un vector propio, pues como hemos insistido, un vector propio debe ser un vector no nulo.

Ejemplo

El vector $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ es un autovector de la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ correspondiente al autovalor $\lambda=4$, ya que

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix} = 4\mathbf{x}$$

Un autovalor λ de A puede tener asociados muchos autovectores distintos.

De hecho, si $\mathbf{x}$ es un autovector de A asociado con λ (es decir $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$) y r es cualquier número real distinto de cero, entonces

$$A(r\mathbf{x}) = r(A\mathbf{x}) = \lambda(r\mathbf{x})$$

En consecuencia, $r\mathbf{x}$ también es un autovector de A , asociado a λ .

Así los autovalores correspondientes a un autovalor λ son los vectores, distintos del vector nulo, de la forma $r\mathbf{x}$ (para nosotros, con r un número real)

En nuestro ejemplo, si tomamos $r=5$, el vector $5 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$ es un autovector de A asociado al autovalor $\lambda=4$

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 20 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \lambda \mathbf{x}$$

Entonces el vector $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ es una base para el espacio correspondiente a $\lambda=4$

$$E_{\lambda=4} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Cálculo de los autovalores y autovectores de una matriz

Trabajando a partir de la definición

$$A \cdot \mathbf{x} = \lambda \cdot \mathbf{x}$$

Recordando propiedades, podemos escribir

$$A \cdot \mathbf{x} = \lambda \cdot I \cdot \mathbf{x} \quad (\text{con } I \text{ matriz identidad del mismo orden de } A)$$

De donde,

$$(A - \lambda \cdot I) \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (2)$$

Para que $\mathbf{x}$ sea un autovector, debe existir una solución no nula para la ecuación (2).

Un sistema homogéneo tiene solución no nula si y solo si

$$\det(A - \lambda \cdot I) = 0 \quad (3)$$

A la expresión (3) se la conoce como *ecuación característica* de A .

Al desarrollar $\det(A - \lambda \cdot I)$ se obtiene un polinomio en λ al que se denomina *polinomio característico* de A .

Al resolver la ecuación característica encontramos los autovalores.

Reemplazando en (2) por cada uno de los valores de λ hallados, y resolviendo el sistema, encontraremos los autovectores correspondientes.

Ejemplo 1:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 0 \rightarrow \left| \begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \right| = 0 \rightarrow (3-\lambda) \cdot (2-\lambda) - 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0 \quad (\text{ecuación característica}) \rightarrow \lambda = 4 \text{ y } \lambda = 1$$

Para $\lambda = 4$

$$\begin{pmatrix} 3-4 & 2 \\ 1 & 2-4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} -x_1 + 2x_2 = 0 \\ x_1 - 2x_2 = 0 \end{cases}$$

El sistema debe resultar siempre indeterminado

$$\text{Al resolverlo } x_1 = 2x_2 \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ es uno de los autovectores de } \lambda = 4$$

$$E_{\lambda=4} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Para $\lambda = 1$

$$\begin{pmatrix} 3-1 & 2 \\ 1 & 2-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Al resolverlo $x_1 = -x_2 \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ es uno de los autovectores de $\lambda = 1$

$$E_{\lambda=1} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Ejemplo 2:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 0 \rightarrow \left| \begin{pmatrix} 3-\lambda & 4 & 5 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 2 & 3-\lambda \end{pmatrix} \right| = 0 \rightarrow (3-\lambda) \cdot [(2-\lambda) \cdot (3-\lambda) - 2] = 0$$

$$(3-\lambda) \cdot (\lambda^2 - 5\lambda + 4) = 0 \rightarrow \lambda = 3, \lambda = 4, \lambda = 1 \text{ (autovalores)}$$

Para $\lambda = 3$

$$\begin{pmatrix} 3-3 & 4 & 5 \\ 0 & 2-3 & 1 \\ 0 & 2 & 3-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 4x_2 + 5x_3 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 = 0 \end{cases} \quad x_2 = 0; x_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ es uno de los autovectores de } \lambda = 3$$

$$E_{\lambda=3} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Para $\lambda = 4$

$$\begin{pmatrix} 3-4 & 4 & 5 \\ 0 & 2-4 & 1 \\ 0 & 2 & 3-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} -x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 0 \\ -2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 = 14x_2; x_3 = 2x_2$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14x_2 \\ x_2 \\ 2x_2 \end{pmatrix} = x_2 \cdot \begin{pmatrix} 14 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 14 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ es uno de los autovectores de } \lambda = 4$$

$$E_{\lambda=4} = \left\{ \begin{pmatrix} 14 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Para $\lambda = 1$

$$\begin{pmatrix} 3-1 & 4 & 5 \\ 0 & 2-1 & 1 \\ 0 & 2 & 3-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_2 = -x_3; x_1 = -\frac{x_3}{2}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{x_3}{2} \\ -x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ es uno de los autovectores de } \lambda = 1, \text{ o también } \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$E_{\lambda=1} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Ejemplo 3:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 0 \rightarrow \left| \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & -2 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ -1 & -1 & -\lambda \end{pmatrix} \right| = 0 \rightarrow$$

$$(-1-\lambda)[(2-\lambda)(-\lambda)+1]+2.[(-\lambda)+1]-2.[-1+(2-\lambda)]=0$$

$$(-1-\lambda)[-2\lambda+\lambda^2+1]+2.[-\lambda+1]-2.[-1+2-\lambda]=0$$

$$(-1-\lambda)(\lambda^2-2\lambda+1)+2(-\lambda+1)-2(-\lambda+1)=0$$

$\lambda = -1; \lambda = 1; \lambda = 1$ (autovalores)

Decimos que $\lambda=1$ es un autovalor con *orden de multiplicidad 2*

Para $\lambda = -1$

$$\begin{pmatrix} -1-(-1) & -2 & -2 \\ 1 & 2-(-1) & 1 \\ -1 & -1 & 0-(-1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} -2x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 = 2x_3; x_2 = -x_3$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_3 \\ -x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ es uno de los autovectores de } \lambda = -1$$

$$E_{\lambda=-1} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Para $\lambda = 1$

$$\begin{pmatrix} -1-1 & -2 & -2 \\ 1 & 2-1 & 1 \\ -1 & -1 & 0-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 = -x_2 - x_3$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 - x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ son autovectores linealmente independientes de } \lambda = 1$$

$$E_{\lambda=1} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Ejemplo 4:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 0 \rightarrow \left| \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 3 \\ 0 & 1-\lambda & 5 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} \right| = 0 \rightarrow (2-\lambda).(1-\lambda).(2-\lambda) = 0$$

$\lambda = 1, \lambda = 2$ (autovalores)

$\lambda = 2$ es autovalor con orden de multiplicidad 2

Para $\lambda = 1$

$$\begin{pmatrix} 2-1 & 1 & 3 \\ 0 & 1-1 & 5 \\ 0 & 0 & 2-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ 5x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_3 = 0; x_1 = -x_2$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} = x_2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ es uno de los autovectores de } \lambda = 1$$

$$E_{\lambda=1} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Para $\lambda = 2$

$$\begin{pmatrix} 2-2 & 1 & 3 \\ 0 & 1-2 & 5 \\ 0 & 0 & 2-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_2 + 3x_3 = 0 \\ -x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_2 = 0; x_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ es el \u00fanico autovector linealmente independiente de } \lambda = 2$$

$$E_{\lambda=2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$